به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین سوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۶ آبان ۹۸

درخت‌ها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۷ آبان ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال‌های ۱ تا ۴ تئوری و سؤال‌های ۵ تا ۷ عملی هستند. تمامی بخش‌ها را از طریق کوئرا ارسال کنید.

سؤال ۱. [۸ نمره] مقادیر ۵، ۱۰، ۸، ۷، ۱۳، ۱۲، ۴، ۶ را به ترتیب از راست به چپ در درخت های خالی Red Black و AVL اضافه کنید و دو درخت حاصل را رسم کنید. سپس مقادیر های ۶ و ۸ و ۱۲ را به ترتیب از راست به چپ، از دو درخت حذف کنید و دوباره حاصل را رسم کنید. (می‌توانید برای مرور مفاهیم از این‌جا کمک بگیرید!)

سؤال ۲. [۱۰ نمره]

مسئلهٔ مرتب‌سازی اعداد را در نظر بگیرید. فرض کنید اعداد به صورت دقیق مشخص نیستند. در عوض برای هر عدد، یک بازهٔ بسته روی اعداد حقیقی داریم که می‌دانیم آن عدد به آن بازه متعلق است. یعنی n بازه به صورت $[a_i, b_i]$ داریم، که در آن $a_i \leq b_i$.

هدف این است که این بازه‌ها را مرتب کنیم؛ یعنی یک جایگشت $\langle i_1, i_2, ..., i_n \rangle$ از بازه‌ها بسازیم به طوری که برای هر $j = 1, 2, ..., n$ مقادیر $c_i \in [a_{i_j}, b_{i_j}]$ موجود باشند که در نامساوی $c_1 \leq c_2 \leq ... \leq c_n$ صدق کنند.

فرض کنید که هر بازه، حداقل با $d - 1$ بازه‌ی دیگر همپوشانی داشته باشد. الگوریتمی از $O(n \log \frac{n}{d})$ ارائه دهید که این n بازه با درجه‌ی d را مرتب کند. بدین ترتیب، اگر $d = \Theta(1)$ باشد، الگوریتم در زمان $O(n \log n)$ اجرا می‌شود، و اگر $d = \Theta(n)$ باشد، الگوریتم در زمان $O(n)$ اجرا خواهد شد.

سؤال ۳. [۱۰ نمره]

در یک مهمانی n فرد با بارانی‌های مشابه که فقط اندازه‌های متفاوت دارند، وارد می‌شوند و آن‌ها را در یک اتاق قرار می‌دهند. در پایان مهمانی مشخص نیست کدام بارانی برای چه کسی است. می‌خواهیم بارانی هر فرد را مشخص کنیم. تنها کاری که مجاز به انجام آن هستیم، این است که یک بارانی را بر تن یک نفر امتحان کنیم که یا اندازه است، یا کوچک است و یا بزرگ. فرض کنید اندازهٔ بارانی‌ها با هم و همچنین افراد با هم دو به دو متفاوت است و نمی‌توانیم دو بارانی و یا دو نفر را با هم مقایسه کنیم. الگوریتمی از مرتبهٔ زمانی متوسط $O(n \log n)$ پیشنهاد دهید و درستی آن را ثابت کنید.

راهنمایی: می‌توانید از ایده‌ای مشابه مرتب‌سازی سریع تصادفی استفاده کنید.

سؤال ۴. [۱۲ نمره]

به پرسش‌های زیر درباره درخت‌های دودویی جست‌وجو پاسخ دهید.

آ. [۶ نمره] رابطه‌ای بازگشتی برای تعداد ددج‌های متفاوتی که می‌توان با اعداد $a_1 < a_2 < ... < a_n$ نوشت به دست آورید. حال فرض کنید یک ددج ثابت داریم. رابطه‌ای بازگشتی برای تعداد دنباله‌های متفاوتی از اعضای این ددج را بیابید که درج آن‌ها منجر به ساخت این ددج شود.

ب. [۶ نمره] فرض کنید برای ساخت یک دنباله از اعضای یک ددج، به ترتیب از بیشترین عمق به کمترین عمق و در هر عمق از چپ به راست اعداد داخل گره‌های ددج را می‌نویسیم. آیا به ازای هر دنباله متناهی از اعداد صحیح متمایز، ددج متناظر با آن وجود دارد؟ درصورتی که مطمئن باشیم حداقل یک ددج متناظر با یک دنباله وجود دارد، آیا این ددج یکتاست؟

سؤال ۵. [۲۵ نمره]

در یک خیابان n خانه با ارتفاع های متفاوت وجود دارد. به خانه A می گوییم بر خانه B مشرف است اگر ارتفاع A از ارتفاع B بیشتر باشد. هدف ما در این مسئله این است که برای هر خانه تعداد خانه هایی را که در سمت راستش هستند و بر آن مشرف هستند را بیابیم.

در این سوال **حتما** باید درخت AVL را پیاده‌سازی کنید.

ورودی:
ارتفاع خانه های خیابان از چپ به راست در یک خط آمده است.

خروجی:
به ترتیب از چپ به راست چاپ می کنیم که بر هر خانه چند خانه دیگر در سمت راستش مشرف هستند.

محدودیت‌ها:
$1 \leq n \leq 4 \times 10^4$
که n همان تعداد خانه ها است.

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
0 1 2 3 4	4 3 2 1 0

stdin	**stdout**
4 2 0 1	0 0 1 0

سؤال ۶. [۲۰ نمره]

شایان که به تازگی از جلسات مهمی اخراج شده است، در n کلاس مشغول تدریس المپیاد است. در راستای جمع کردن کلاس‌ها با مساله‌ای روبه‌رو شده، از آنجایی که وقتی برای حل کردن سوال برایش باقی نمانده، از کیوان که در این روزها بسیار بیکار است می‌خواهد که مسأله زیر را برایش حل کند:
در ابتدا کلاس‌های شایان خالی هستند، او q درخواست دارد که به یکی از شکل‌های زیر می‌باشند.

۱. یک دانش‌آموز با نمره x به کلاس c اضافه شود.

۲. نمره تمام دانش‌آموزان کلاس c با x جمع شود.

۳. دانش‌آموزی که کمترین نمره را در بین تمام دانش‌آموزان شایان دارد، اخراج کرده و نمره‌اش را گزارش کنید (اگر دانش‌آموزی وجود نداشت -۱ را گزارش کنید).

از آنجایی که کیوان دیگر توانایی‌های سابق را ندارد، از شما می‌خواهد تا به درخواست‌ها پاسخ دهید تا اندک آبرویی که برایش مانده حفظ شود.
توجه کنید که نمرات شایان می‌تواند هر عدد صحیحی باشد (حتی منفی).

ورودی:
در خط اول ورودی n و q که تعداد کلاس‌ها و تعداد درخواست‌های شایان هستند، داده می‌شود.
در q خط بعدی به ترتیب درخواست‌ها به شکل t_i و اگر $t_i \neq ۳$ در ادامه دو عدد c_i و x_i نیز داده می‌شود که t_i نوع درخواست iاُم می‌باشد.

خروجی:
به ازای هر درخواست نوع ۳ عدد خواسته شده را در یک خط گزارش کنید.
محدودیت‌ها:
$۱ \leq n, q \leq ۱۰^۵$
$۱ \leq t_i \leq ۳$
$۱ \leq c_i \leq n$
$-۱۰^۹ \leq x_i \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 11 1 1 5 1 1 3 1 2 2 3 3 3 3 1 1 10 1 2 5 2 2 10 3	2 3 5 -1 10

سؤال ۷. [۱۵ نمره]

یکی از قدرت‌های ماوراء الطبیعه‌ی شنگدباو قدرت میانه‌روی اوست! او به قدری میانه‌رو است که آقاصادق یک روز به او کلی عدد به ترتیب می‌گوید و پس از هر بار شنیدن یک عدد جدید شنگدباو میانه‌ی همه‌ی اعدادی که تا آن‌جا شنیده را به سرعت اعلام می‌کند!

میانه‌ی n عدد برابر عدد $\lceil \frac{n}{۲} \rceil$ام در ترتیب مرتب شده‌شان است. یعنی برای مثال میانه‌ی سه عدد ۱، ۱۰ و ۵ برابر ۵ می‌باشد. یا میانه‌ی چهار عدد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۰۰ برابر ۱۰ می‌باشد.

آیا می‌توانید مثل شنگدباو باشید؟

ورودی:

در ورودی ابتدا به‌شما عدد q داده می‌شود که تعداد اعدادی است که آقاصادق به شنگدباو می‌گوید و سپس در q خط بعدی در هر خط یک عدد x می‌آید که عددی است که آقاصادق در آن مرحله اعلام کرده‌است.

خروجی:

در q خط خروجی دهید و در خط iام میانه‌ی اعداد اول تا iام را اعلام کنید.

محدودیت‌ها:

$$۱ \leq q \leq ۱۰^۵ \ , \ ۱ \leq x \leq ۱۰^۹$$

ورودی و خروجی نمونه

stdin	stdout
5 1 10 3 4 9	1 1 3 3 4

گفتم: چشمم، گفت: به راهش می‌دار گفتم: جگرم، گفت پر آهش می‌دار

گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل گفتم: غم تو، گفت: نگاهش می‌دار